PADHAKU
विज्ञान · कक्षा 10 विज्ञान



अध्याय 7

जीव जनन कैसे करते हैं

NCERT अभ्यास के उत्तर

प्रश्न · 7.1 क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं?	2 प्रश्न
क्रियाकलाप · 7.2 एकल जीवों में प्रजनन की विधि	5 प्रश्न
क्रियाकलाप · 7.2.5 कायिक प्रवर्धन	2 प्रश्न
प्रश्न · 7.2 एकल जीवों में प्रजनन की विधि	5 प्रश्न
क्रियाकलाप · 7.3.2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन	1 प्रश्न
प्रश्न · 7.3 लैंगिक जनन	5 प्रश्न
अभ्यास	11 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

? प्रश्न · 7.1 क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं?

Q 1 डी.एन.ए. प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्त्व है?

✔ उत्तर

- डी.एन.ए. में आनुवंशिक गुणों का संदेश (प्रोटीन संश्लेषण की सूचना) होता है, जो जनक से संतति में जाता है।
- डी.एन.ए. की प्रतिकृति बनने से संतति को जनक जैसा शारीरिक अभिकल्प (ब्लूप्रिंट) मिलता है।
- प्रतिकृति में होने वाली छोटी त्रुटियों से विभिन्नता आती है, जो स्पीशीज़ की उत्तरजीविता में सहायक है।

अतः **डी.एन.ए. प्रतिकृति बनाना जनन की मूल घटना है।**

Q 2 जीवों में विभिन्नता स्पीशीज़ के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों?

✔ उत्तर

- निकेत (आवास) में अचानक उग्र परिवर्तन (जैसे ताप बढ़ना) आने पर समष्टि के कुछ जीव, जिनमें उपयुक्त विभिन्नता होती है, जीवित बच जाते हैं; इससे **स्पीशीज़ का अस्तित्व बना रहता है।**
- एक व्यष्टि (एकल जीव) का जीवित रहना विभिन्नता पर निर्भर नहीं करता; हर व्यष्टि विभिन्नता से संरक्षित नहीं हो सकती।

उदाहरण: शीतोष्ण जल के जीवाणुओं में ताप बढ़ने पर अधिकतर मर जाते हैं, केवल उष्ण-प्रतिरोधी परिवर्त ही बचते हैं।

⭐ क्रियाकलाप · 7.2 एकल जीवों में प्रजनन की विधि

क्रियाकलाप 7.1 **100 mL जल में 10 g चीनी घोलकर 20 mL विलयन में एक चुटकी यीस्ट डालें, 1–2 घंटे गर्म स्थान पर रखें।**

यीस्ट-संवर्ध की एक बूँद का सूक्ष्मदर्शी से प्रेक्षण कीजिए।

✔ उत्तर

प्रेक्षण: यीस्ट कोशिकाओं से छोटे-छोटे उभार (मुकुल) निकलते दिखते हैं; कुछ मुकुल से और मुकुल बनकर शृंखला बनती है।

निष्कर्ष: यीस्ट **मुकुलन** द्वारा अलैंगिक जनन करता है।

क्रियाकलाप 7.2 **डबल रोटी के एक टुकड़े को भिगोकर ठंडे, नम, अँधेरे स्थान पर रखिए।**

आवर्धक लेंस से एक सप्ताह तक सतह का निरीक्षण कर प्रेक्षण लिखिए।

✔ उत्तर

प्रेक्षण: 2–3 दिन में ब्रेड पर सफ़ेद, रुई जैसी धागेनुमा संरचनाएँ (कवक जाल) उगती हैं; बाद में इनके ऊर्ध्व तंतुओं पर काले गोल गुच्छ (बीजाणुधानी) बनते हैं।

निष्कर्ष: यह राइजोपस (ब्रेड मोल्ड) कवक है, जो **बीजाणुओं** द्वारा जनन करता है।

? **यीस्ट की वृद्धि एवं दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या**

अंतर है।

✔ उत्तर

यीस्ट (क्रियाकलाप 7.1)	कवक – राइजोपस (क्रियाकलाप 7.2)
एककोशिक जीव	बहुकोशिक, धागेनुमा तंतुओं (कवक जाल) वाला जीव
कोशिका से छोटा मुकुल उभरकर अलग होता है (मुकुलन)	बीजाणुधानी में बने बीजाणु फैलकर नए जीव बनाते हैं (बीजाणु समासंघ)
चीनी के घोल में तेज़ी से (कुछ घंटों में) बढ़ता है	नम ब्रेड पर कुछ दिनों में धीरे-धीरे फैलता है

क्रियाकलाप 7.3

अमीबा की स्थायी स्लाइड तथा अमीबा के द्विखंडन की स्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी से प्रेक्षण कर तुलना कीजिए।

✔ उत्तर

प्रेक्षण: पहली स्लाइड में एक अमीबा (एक केंद्रक) दिखता है। द्विखंडन वाली स्लाइड में केंद्रक दो भागों में बँटता है, फिर कोशिकाद्रव्य बीच से बँटकर दो संतति अमीबा बनते हैं।

निष्कर्ष: अमीबा **द्विखंडन** द्वारा जनन करता है; इसमें विभाजन किसी भी तल से हो सकता है।

क्रियाकलाप 7.4

तालाब के गहरे हरे जल से तंतु लेकर ग्लिसरीन की बूँद में स्लाइड बनाइए और सूक्ष्मदर्शी से देखिए।

क्या आप स्पाइरोगाइरा तंतुओं में विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: स्पाइरोगाइरा का तंतु एक जैसी कोशिकाओं की एक पंक्ति है; प्रत्येक में सर्पिल (फीते जैसा) हरितलवक दिखता है।

उत्तर: नहीं, इसमें अलग-अलग ऊतक नहीं होते; सभी कोशिकाएँ समान होती हैं।

निष्कर्ष: इसी कारण स्पाइरोगाइरा टूटकर बने हर टुकड़े (खंड) से नया जीव बन सकता है — यह **खंडन** है।

⭐ क्रियाकलाप · 7.2.5 कायिक प्रवर्धन

क्रियाकलाप 7.5 **आलू के गर्त (कलिका) वाले और बिना गर्त वाले टुकड़ों को गीली रुई पर रखकर कुछ दिन प्रेक्षण कीजिए।**

वे कौन से टुकड़े हैं, जिनसे हरे प्ररोह तथा जड़ विकसित हो रहे हैं?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: केवल **गर्त (कलिका/आँख) वाले टुकड़ों** से हरे प्ररोह और जड़ें निकलती हैं; बिना गर्त वाले टुकड़ों में कोई वृद्धि नहीं होती (वे सड़ सकते हैं)।

निष्कर्ष: आलू के तने (कंद) की कलिकाओं से नया पौधा बनता है — यह **कायिक प्रवर्धन** है।

क्रियाकलाप 7.6 **मनीप्लांट के ऐसे टुकड़े काटिए जिनमें कम से कम एक पत्ती हो, और कुछ टुकड़े दो पत्तियों के**

बीच वाले भाग (पर्वसंधियों के बीच) से काटिए; एक सिरा जल में रखिए।

कौन से टुकड़ों में वृद्धि होती है तथा नई पत्तियाँ निकलती हैं? आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: पत्ती वाले टुकड़ों (जिनमें पर्वसंधि/गाँठ और कलिका होती है) से जड़ें और नई पत्तियाँ निकलती हैं; केवल दो पत्तियों के बीच वाले भाग (पर्व) के टुकड़ों में वृद्धि नहीं होती।

निष्कर्ष: नया पौधा तने की पर्वसंधि (जहाँ पत्ती व कलिका लगी होती है) से विकसित होता है; मनीप्लांट को तने की कलम से कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जा सकता है।

? प्रश्न · 7.2 एकल जीवों में प्रजनन की विधि

Q 1 द्विखंडन, बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है?

✔ उत्तर

द्विखंडन	बहुखंडन
एक कोशिका विभाजित होकर **दो** संतति कोशिकाएँ बनाती है।	एक कोशिका एक साथ विभाजित होकर **अनेक** संतति कोशिकाएँ बनाती है।
प्रायः अनुकूल परिस्थितियों में होता है।	प्रायः कोशिका के चारों ओर पुटी (सिस्ट) बनने के बाद होता है।
उदाहरण: अमीबा, लेस्मानिया	उदाहरण: मलेरिया परजीवी प्लैज़्मोडियम

Q 2 **बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है?**

✔ उत्तर

- एक बीजाणुधानी में बहुत अधिक बीजाणु बनते हैं, जिससे कम समय में अनेक नए जीव बनते हैं।
- बीजाणु हल्के होते हैं; हवा द्वारा दूर-दूर तक फैल जाते हैं।
- बीजाणु के चारों ओर **मोटी भित्ति** होती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है; नम सतह मिलने पर वह वृद्धि करने लगता है।

Q 3 **क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं, जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते?**

✔ उत्तर

- जटिल जीवों में कोशिकाएँ ऊतक, ऊतक अंग और अंग तंत्र बनाते हैं; हर अंग का शरीर में निश्चित स्थान और कार्य होता है।
- उनकी अधिकतर कोशिकाएँ विशिष्ट (विभेदित) हो चुकी होती हैं और पूरे जीव को दोबारा बनाने की क्षमता नहीं रखतीं।
- शरीर के किसी एक टुकड़े में सभी अंग तंत्र बनाने वाली कोशिकाएँ नहीं होतीं, इसलिए टुकड़े से पूरा जीव नहीं बन सकता।

अतः जटिल जीवों को जनन के लिए अधिक जटिल विधि (लैंगिक जनन) चाहिए।

Q 4 **कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है?**

✔ उत्तर

- जो पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं (जैसे केला, संतरा, गुलाब, चमेली), उन्हें इसी विधि से उगाया जा सकता है।
- बीज से उगे पौधों की अपेक्षा इनमें **पुष्प एवं फल कम समय में** लगने लगते हैं।
- सभी नए पौधे **आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान** होते हैं, अतः अच्छे गुण बने रहते हैं।

Q 5 **डी.एन.ए. की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है?**

✔ उत्तर

- डी.एन.ए. में प्रोटीन बनाने की सूचना होती है, जो शरीर के अभिकल्प (डिज़ाइन) को निर्धारित करती है।
- संतति को जनक जैसा शरीर बनाने के लिए जनक के डी.एन.ए. की प्रतिकृति (कॉपी) चाहिए।
- कोशिका विभाजन में डी.एन.ए. की दो प्रतिकृतियाँ बनकर दोनों संतति कोशिकाओं में जाती हैं, ताकि हर नई कोशिका में पूरी आनुवंशिक सूचना हो।

अतः **डी.एन.ए. प्रतिकृति के बिना संतति में जनक के लक्षण नहीं आ सकते।**

⭐ क्रियाकलाप · 7.3.2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन

क्रियाकलाप 7.7 **चने के कुछ बीजों को रात भर भिगोकर, गीले कपड़े से ढककर एक दिन रखिए; फिर बीज खोलकर उसके भाग देखिए।**

चित्र 7.9 से तुलना कीजिए, क्या आप सभी भागों को पहचान सकते हैं?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: बीज फूल जाता है और बीजावरण आसानी से उतर जाता है। अंदर दो मोटे **बीजपत्र** (खाद्य संग्रह) दिखते हैं; उनके बीच **भ्रूण** होता है जिसमें **प्रांकुर** (भावी प्ररोह) और **मूलांकुर** (भावी जड़) पहचाने जा सकते हैं।

निष्कर्ष: बीज में भावी पौधा (भ्रूण) और उसके लिए भोजन होता है; उपयुक्त परिस्थिति में यह अंकुरित होकर नवोद्भिद बनता है।

❓ प्रश्न · 7.3 लैंगिक जनन

Q 1 **परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है?**

✔ उत्तर

परागण	निषेचन
परागकणों का परागकोश (पुंकेसर) से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण।	नर युग्मक का अंडाशय के बीजांड में स्थित मादा युग्मक (अंड-कोशिका) से संलयन।
वायु, जल या प्राणियों जैसे वाहकों द्वारा होता है।	परागनलिका द्वारा नर युग्मक बीजांड तक पहुँचता है।

इससे युग्मनज नहीं बनता; यह निषेचन से पहले होता है।	इससे **युग्मनज** बनता है, जो भ्रूण में विकसित होता है।

Q 2 शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है?

✔ उत्तर

- शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं।
- इससे शुक्राणु एक **तरल माध्यम** में आ जाते हैं, जिससे उनका स्थानांतरण सरलता से होता है।
- यह स्राव शुक्राणुओं को **पोषण** भी प्रदान करता है।

Q 3 यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं?

✔ उत्तर

- स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा होने लगता है।
- रजोधर्म (ऋतुस्राव) प्रारंभ हो जाता है।
- काँख एवं जाँघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल निकल आते हैं; हाथ, पैर, चेहरे पर महीन रोम आते हैं।
- त्वचा तैलीय हो जाती है, कभी-कभी मुँहासे निकल आते हैं।

Q 4 माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है?

✔ उत्तर

- भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण **प्लैसेंटा** नामक विशेष संरचना द्वारा मिलता है।
- प्लैसेंटा एक तश्तरीनुमा संरचना है, जो गर्भाशय की भित्ति में धँसी होती है; इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध (उभार) होते हैं, जिन्हें माँ के ऊतकों के रक्तस्थान घेरे रहते हैं।
- यह बड़ा क्षेत्र माँ से भ्रूण तक ग्लूकोज़, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करता है।
- भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ भी प्लैसेंटा द्वारा माँ के रुधिर में चले जाते हैं।

Q 5 **यदि कोई महिला कॉपर-टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन-संचरित रोगों से रक्षा करेगा?**

✔ उत्तर

नहीं। कॉपर-टी गर्भाशय में लगाई जाती है और केवल गर्भधारण रोकती है।

यह शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क को नहीं रोकती, इसलिए गोनेरिया, सिफलिस, HIV-AIDS जैसे यौन-संचरित रोगों से रक्षा नहीं करती। इनसे कुछ सीमा तक बचाव के लिए **कंडोम** का प्रयोग आवश्यक है।

अभ्यास

1 **अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है।**
(a) अमीबा (b) यीस्ट (c) प्लैज़्मोडियम (d) लेस्मानिया

✔ उत्तर

(b) यीस्ट — यीस्ट कोशिका से छोटा मुकुल उभरकर अलग होता है। (अमीबा, लेस्मानिया में द्विखंडन; प्लैज़्मोडियम में बहुखंडन होता है।)

2 **निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है?**

(a) अंडाशय (b) गर्भाशय (c) शुक्रवाहिका (d) डिंबवाहिनी

✔ उत्तर

(c) शुक्रवाहिका — यह नर जनन तंत्र का भाग है, जो शुक्राणुओं को ले जाती है।

3 **परागकोश में होते हैं—**

(a) बाह्यदल (b) अंडाशय (c) अंडप (d) पराग कण

✔ उत्तर

(d) पराग कण — परागकोश (पुंकेसर का भाग) में परागकण बनते हैं।

4 **अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं?**

✔ उत्तर

- लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों के डी.एन.ए. का संयोजन होता है, इसलिए संतति में **अधिक विभिन्नताएँ** आती हैं; हर संयोजन अनोखा होता है।

- अधिक विभिन्नता से निकेत (पर्यावरण) बदलने पर भी कुछ जीव जीवित बच जाते हैं, अतः **स्पीशीज़ की उत्तरजीविता** बढ़ती है।
- विभिन्नताएँ विकास (नई स्पीशीज़ के बनने) का आधार हैं।
- अलैंगिक जनन में विभिन्नता केवल डी.एन.ए. प्रतिकृति की छोटी त्रुटियों से, बहुत धीमी गति से आती है।

5 मानव में वृषण के क्या कार्य हैं?

✔ उत्तर

- वृषण में नर जनन-कोशिका अर्थात **शुक्राणुओं का निर्माण** होता है।
- वृषण **टेस्टोस्टेरॉन** हार्मोन का उत्पादन एवं स्रवण करते हैं।
- टेस्टोस्टेरॉन शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है तथा लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों (दाढ़ी-मूँछ, आवाज़ भारी होना आदि) का भी नियंत्रण करता है।

6 ऋतुस्राव क्यों होता है?

✔ उत्तर

- अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है, और गर्भाशय निषेचित अंड को ग्रहण करने के लिए हर माह तैयारी करता है: उसकी अंतःभित्ति मोटी, मांसल एवं स्पोंजी हो जाती है।
- यदि अंड का निषेचन नहीं होता (अंड लगभग एक दिन जीवित रहता है), तो इस पर्त की आवश्यकता नहीं रहती।

- यह पर्त धीरे-धीरे टूटकर योनि मार्ग से **रुधिर एवं म्यूकस** के रूप में बाहर निकलती है — इसे **ऋतुस्राव (रजोधर्म)** कहते हैं।
- यह चक्र लगभग एक मास का होता है; ऋतुस्राव लगभग 2 से 8 दिन चलता है।

7 पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए।

💡 नमूना उत्तर

चित्र 7.7 जैसा चित्र बनाइए और ये भाग नामांकित कीजिए:

- **पुंकेसर** (नर जननांग): **परागकोश** (ऊपर) और **तंतु** (डंठल)
- **स्त्रीकेसर** (मादा जननांग, बीच में): **वर्तिकाग्र** (ऊपर, चिपचिपा), **वर्तिका** (मध्य लंबा भाग), **अंडाशय** (नीचे फूला भाग, जिसमें **बीजांड** होते हैं)
- **दल (पंखुड़ी)** — रंगीन, स्त्रीकेसर-पुंकेसर के चारों ओर
- **बाह्यदल** — सबसे नीचे, हरे

(पुस्तक का चित्र 7.7 देखें)

8 गर्भनिरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं?

✔ उत्तर

- **यांत्रिक अवरोध:** शिश्न को ढकने वाला कंडोम या योनि में रखी जाने वाली युक्तियाँ, ताकि शुक्राणु अंड तक न पहुँचें। (कंडोम यौन-संचरित रोगों से भी कुछ सीमा तक बचाता है।)
- **हार्मोनी (रासायनिक) विधि:** गर्भनिरोधी गोलियाँ, जो हार्मोन संतुलन बदलकर अंड का मोचन रोकती हैं।

- **गर्भाशय में युक्ति:** लूप या कॉपर-टी।
- **शल्यक्रिया विधि:** पुरुष की शुक्रवाहिका या स्त्री की अंडवाहिनी (फेलोपियन नलिका) को अवरुद्ध करना।

9 एककोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है?

✔ उत्तर

एककोशिक जीव	बहुकोशिक जीव
पूरी कोशिका ही विभाजित होकर नए जीव बनाती है।	कोशिका-दर-कोशिका विभाजन से जनन नहीं हो सकता; जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएँ/अंग होते हैं।
सरल विधियाँ: द्विखंडन (अमीबा), बहुखंडन (प्लैज़्मोडियम), मुकुलन (यीस्ट)।	जटिल विधियाँ: खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन (हाइड्रा), कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंघ तथा लैंगिक जनन।
प्रायः अलैंगिक जनन होता है।	सरल बहुकोशिक में अलैंगिक, जटिल जीवों में मुख्यतः लैंगिक जनन होता है।

10 जनन किसी स्पीशीज़ की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है?

✔ उत्तर

- जनन द्वारा जीव अपने समान संतति बनाते हैं; इससे मरने वाले जीवों का स्थान नए जीव ले लेते हैं और समष्टि बनी रहती है।

- डी.एन.ए. प्रतिकृति की निरंतरता से संतति का शारीरिक अभिकल्प जनक जैसा रहता है, जो उसे अपने निकेत के योग्य बनाता है।
- जनन में आने वाली विभिन्नताओं से निकेत में परिवर्तन होने पर भी कुछ जीव जीवित बचते हैं, अतः स्पीशीज़ का समूल विनाश नहीं होता।

11 गर्भनिरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं?

✔ उत्तर

- **अनचाहे गर्भधारण को रोकना:** गर्भधारण से स्त्री के शरीर व भावनाओं पर माँग बढ़ती है; यदि वह तैयार नहीं है तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
- **यौन-संचरित रोगों से बचाव:** कंडोम गोनेरिया, सिफलिस, HIV-AIDS आदि के संचरण को कुछ सीमा तक रोकता है।
- **जनसंख्या नियंत्रण** तथा बच्चों के बीच उचित अंतर रखना, जिससे परिवार का जीवन स्तर और माँ-बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे।

🎉 अध्याय 7 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।